

1 Geometria in $\mathbb{R}^2$

1.1 Rette nel piano

Una retta nel piano è una collezione geometrica di punti generata da un punto P_0 e da un vettore $\mathbf{v}$ normale alla retta. Per ottenere l'equazione della retta è necessario porre tutti i vettori liberi $(P - P_0)$ perpendicolari al vettore $\mathbf{v} = (a, b)$:

$$(P - P_0) \cdot \mathbf{v} = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \iff ax + by - ax_0 - by_0 = 0 \iff ax + by + c = 0$$

L'equazione cartesiana della retta è dunque $r : ax + by + c = 0$.

Dato il vettore direzione $\mathbf{w}$ della retta, essa può essere scritta in forma parametrica:

$$(P - P_0) = t\mathbf{w} \iff P = P_0 + t\mathbf{w}$$

Dati due punti distinti $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^2$ è possibile tracciare una e una sola retta che passa per entrambi:

$$(P - P_0) = t(P_1 - P_0) \iff P = P_0 + t(P_1 - P_0)$$

Date due rette $r : P = P_0^r + t\mathbf{v}$ e $s : P = P_0^s + u\mathbf{w}$ l'intersezione fra r ed s è data da:

$$P_0^r + t\mathbf{v} = P_0^s + u\mathbf{w} \iff \begin{cases} x_0^r + tv_x = x_0^s + uw_x \\ y_0^r + tv_y = y_0^s + uw_y \end{cases}$$

1.2 Fasci di rette

Sia $r : ax + by + c = 0$ e $s : a'x + b'y + c' = 0$ e sia $P = r \cap s$ il punto di incidenza delle due rette. Il fascio di rette passanti per P è dato da $\lambda(ax + by + c) + \mu(a'x + b'y + c') = 0$

1.3 Distanza punto-retta

Sia $r : ax + by + c = 0$ una retta e P un punto non appartenente alla retta. La distanza fra il punto e la retta è definita come:

$$d(r, P) = |\mathbf{u} \cdot (P - P_0)| = \frac{|a(x - x_0) + b(y - y_0)|}{\sqrt{(a^2 + b^2)}} = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{(a^2 + b^2)}}$$